Аналитический отчёт — 11.11.2026 10:28

Сформирован: 2026-11-11 10:28

ВНИМАНИЕ: отчёт построен на синтетических демонстрационных данных, а не на данных реальной школы.

Фильтры

Параметр	Значение
Класс	все
Период	весь
Предмет	все
Учебник	все
Параллель	7

1. Сводка оцениваний (наблюдаемые данные)

Учеников	Оцениваний	Классов	Тем	Учебников	Среднее освоение, %	Период
156	5	6	8	2	67.4	2025-09-12 — 2026-05-15

Освоение = Σ набранных баллов / Σ максимальных баллов × 100 по итоговым и текущим оцениваниям; входная диагностика используется только как исходный уровень.

2. Результаты по темам (наблюдаемые данные)

Тема	Освоение %	Медиана %	Учен.	Изменение п.п.	ДИ 99.38%	Динамика	Часы (ср.)	Статус
Линейные уравнения	78.0	77.8	156	43.5	38.4…48.6	рост (значимо)	12.0	норма
Степень с натуральным показателем	75.6	77.8	156	29.4	23.5…35.3	рост (значимо)	10.0	норма
Одночлены	72.9	76.9	156	31.3	25.9…36.7	рост (значимо)	8.0	норма
Многочлены	65.3	69.2	156	31.8	26.4…37.2	рост (значимо)	12.2	норма
Формулы сокращённого умножения	40.9	38.5	156	0.6	-5.2…6.5	не установлено	6.2	трудная
Разложение на множители	47.5	46.2	156	27.2	22.1…32.4	рост (значимо)	8.0	трудная
Линейная функция	84.8	92.3	156	27.8	22.8…32.8	рост (значимо)	15.7	норма
Системы линейных уравнений	67.3	75.0	156	38.5	33.1…43.9	рост (значимо)	10.0	норма

Пороги: трудная < 50%, внимание < 65%, минимум 10 учеников для классификации. Освоение — объединённые баллы (Σ/Σ), медиана — по ученикам. «Часы (ср.)» — среднее по классам (план часов ниже использует медиану по классам). Интервалы изменения — с поправкой Бонферрони на число тем; «не установлено» не означает отсутствия эффекта.

• Формулы сокращённого умножения: Низкий результат; изменение по сравнению с входной диагностикой не установлено (доверительный интервал включает ноль — это не доказывает отсутствие эффекта). Сигнал для методического анализа; причина по данным не установлена.

• Разложение на множители: Низкий результат, но после обучения зафиксирован статистически значимый прирост: тема осваивается, но медленно.

3. Сравнение учебников (наблюдаемые данные)

Учебник	Учеников	Классов	Среднее %	95% ДИ	Исходный уровень %	Часов/класс
Алгебра 7 — учебник А (условный)	78	3	66.7	64.1…69.4	40.9	82.0
Алгебра 7 — учебник Б (условный)	78	3	68.2	65.3…71.1	35.9	82.0

Показатели таблицы описательные (по ученикам). Выводы о различии строятся по классам: учебник назначается классу, поэтому независимые наблюдения — классы.

Алгебра 7 — учебник А (условный) vs Алгебра 7 — учебник Б (условный): Предварительный вывод (всего 6 классов). С поправкой на исходный уровень результаты классов, обучавшихся по «Алгебра 7 — учебник Б (условный)», в среднем на 5.1 п.п. выше, чем по «Алгебра 7 — учебник А (условный)» (95% ДИ разницы «Алгебра 7 — учебник Б (условный)» − «Алгебра 7 — учебник А (условный)»: 1.6…8.6 п.п.). Средний прирост классов: 24.8 п.п. («Алгебра 7 — учебник А (условный)») и 32.9 п.п. («Алгебра 7 — учебник Б (условный)»), разница 8.1 п.п. (95% ДИ 4.1…12.1). Это наблюдаемая связь в нерандомизированных данных, а не доказательство причинного эффекта учебника.

Классов в анализе: 3 и 3; уровень интервалов 95%.
– Возможный искажающий фактор: Исходный уровень различается: -5.1 п.п. (входная диагностика, средние классов). Сравнение средних без поправки было бы некорректным.
– Возможный искажающий фактор: Входная диагностика измеряет исходный уровень с погрешностью, поэтому поправка может быть неполной (остаточное смешение); оценки по приросту и с поправкой могут расходиться.
– Возможный искажающий фактор: Классы распределены по учебникам не случайно; учитель, состав класса и расписание могут влиять на результат.

4. Рекомендации по учебным часам (рекомендация, не прогноз)

Статус рекомендации: принята методистом. Всего часов: 82.0.

План часов для 7-й параллели (единый для всех её классов).

Тема	Сейчас, ч	Предлагается, ч	Изменение	Обоснование
Линейные уравнения	12.0	12.0	+0	Освоение 78.0% не ниже цели 75%; прирост от входной диагностики +43.5 п.п. статистически значим (связь с числом часов не установлена); тема — пререквизит для: Системы линейных уравнений (часы не уменьшаются); изменение не требуется.
Степень с натуральным показателем	10.0	10.0	+0	Освоение 75.6% не ниже цели 75%; прирост от входной диагностики +29.4 п.п. статистически значим (связь с числом часов не установлена); тема — пререквизит для: Одночлены (часы не уменьшаются); изменение не требуется.
Одночлены	8.0	8.0	+0	Освоение 72.9% ниже цели 75% (разрыв 2.1 п.п.), приоритет 2; прирост от входной диагностики +31.3 п.п. статистически значим (связь с числом часов не установлена); тема — пререквизит для: Многочлены (часы не уменьшаются); часы сохранены: высвобожденного резерва не хватило с учётом приоритетов других тем.
Многочлены	12.0	12.5	+0.5	Освоение 65.3% ниже цели 75% (разрыв 9.7 п.п.), приоритет 3; прирост от входной диагностики +31.8 п.п. статистически значим (связь с числом часов не установлена); тема — пререквизит для: Формулы сокращённого умножения (часы не уменьшаются); предлагается +0.5 ч.
Формулы сокращённого умножения	6.0	7.5	+1.5	Освоение 40.9% ниже цели 75% (разрыв 34.1 п.п.), приоритет 3; изменение от входной диагностики не установлено (+0.6 п.п., ДИ включает ноль); одних часов может быть недостаточно; тема — пререквизит для: Разложение на множители (часы не уменьшаются); предлагается +1.5 ч.
Разложение на множители	8.0	8.5	+0.5	Освоение 47.5% ниже цели 75% (разрыв 27.5 п.п.), приоритет 2; прирост от входной диагностики +27.2 п.п. статистически значим (связь с числом часов не установлена); предлагается +0.5 ч.

Тема	Сейчас, ч	Предлагается, ч	Изменение	Обоснование
Линейная функция	16.0	13.5	-2.5	Освоение 84.8% не ниже цели 75%; прирост от входной диагностики +27.8 п.п. статистически значим (связь с числом часов не установлена); предлагается -2.5 ч, чтобы высвободить время для тем с большим разрывом.
Системы линейных уравнений	10.0	10.0	+0	Освоение 67.3% ниже цели 75% (разрыв 7.7 п.п.), приоритет 3; прирост от входной диагностики +38.5 п.п. статистически значим (связь с числом часов не установлена); часы сохранены: высвобожденного резерва не хватило с учётом приоритетов других тем.

⚠ Для тем «Формулы сокращённого умножения» изменение от входной к итоговой диагностике не установлено: дополнительные часы без пересмотра методики могут не дать эффекта.
⚠ Рекомендация основана на наблюдаемых результатах. Увеличение часов не гарантирует рост освоения; эффект следует проверить на следующих оцениваниях.

5. Пояснения (детерминированный режим)

Проанализировано 156 учеников, 5 оцениваний и 8 тем. Среднее освоение по итоговым и текущим оцениваниям — 67.4%. Трудных тем: 2.
[Наблюдение] Трудная тема: Формулы сокращённого умножения: Освоение темы «Формулы сокращённого умножения» — 40.9% (медиана 38.5%, учеников: 156). Низкий результат; изменение по сравнению с входной диагностикой не установлено (доверительный интервал включает ноль — это не доказывает отсутствие эффекта). Сигнал для методического анализа; причина по данным не установлена. Входная диагностика: 40.3%, итог: 40.9%; изменение 0.6 п.п. (99.38% ДИ -5.2…6.5) — изменение не установлено (интервал включает ноль; это не доказывает отсутствие эффекта).
[Наблюдение] Трудная тема: Разложение на множители: Освоение темы «Разложение на множители» — 47.5% (медиана 46.2%, учеников: 156). Низкий результат, но после обучения зафиксирован статистически значимый прирост: тема осваивается, но медленно. Входная диагностика: 20.8%, итог: 48.0%; изменение 27.2 п.п. (99.38% ДИ 22.1…32.4) — статистически значимый прирост.
[Наблюдение] Заметный прирост: Линейные уравнения: По теме «Линейные уравнения» результат вырос с 35.9% до 79.4% (прирост 43.5 п.п., 99.38% ДИ 38.4…48.6, пар: 156). Связь с конкретными часами или учебником не установлена.
[Наблюдение] Учебники: Алгебра 7 — учебник А (условный) и Алгебра 7 — учебник Б (условный): Предварительный вывод (всего 6 классов). С поправкой на исходный уровень результаты классов, обучавшихся по «Алгебра 7 — учебник Б (условный)», в среднем на 5.1 п.п. выше, чем по «Алгебра 7 — учебник А (условный)» (95% ДИ разницы «Алгебра 7 — учебник Б (условный)» − «Алгебра 7 — учебник А (условный)»: 1.6…8.6 п.п.). Средний прирост классов: 24.8 п.п. («Алгебра 7 — учебник А (условный)») и 32.9 п.п. («Алгебра 7 — учебник Б (условный)»), разница 8.1 п.п. (95% ДИ 4.1…12.1). Это наблюдаемая связь в нерандомизированных данных, а не доказательство причинного эффекта учебника. Разница исходного уровня (средние классов): -5.1 п.п.
[Рекомендация] Рекомендация по часам: Распределение часов (принято методистом; итог: 82.0 ч). Увеличить: «Многочлены» 12.0→12.5 ч; «Формулы сокращённого умножения» 6.0→7.5 ч; «Разложение на множители» 8.0→8.5 ч. Уменьшить: «Линейная функция» 16.0→13.5 ч. Изменения следуют из разрыва между освоением и целевым уровнем и приоритета темы; эффект дополнительных часов не гарантирован и должен проверяться на следующих оцениваниях.
Следующие шаги:
• Обсудить трудные темы с учителями: какие типы заданий вызывают ошибки (анализ по заданиям).
• Проверить принятое распределение часов на следующем цикле оценивания и сравнить динамику.
• Для сравнения учебников собрать входную диагностику и данные как можно большего числа классов на учебник.

6. Ограничения данных

• Данные синтетические (сгенерированы для демонстрации) и не описывают реальную школу.

• Данные наблюдательные: выводы описывают связи, а не причинные эффекты.
• Освоение зависит от сложности заданий; сравнение тем между собой ориентировочное.
• Рекомендации по часам не являются прогнозом: рост освоения при увеличении часов не гарантирован.